

DM 0 de mathématiques

Niveau Terminale générale

Spécialité mathématiques + option mathématiques expertes

Durée conseillée : 2 h 30 à 3 h 30

Consignes :

- La calculatrice est interdite.
- La rédaction devra être **claire, rigoureuse et soignée**.
- Toute affirmation devra être **justifiée**.
- Note le tend que t'as mis à le faire à la fin de ta copie (chronomètre toi).
- La qualité de la présentation, de l'enchaînement logique des arguments et de la rédaction sera prise en compte.
- comme d'hab pas de chat gpt, pas d'aide extérieure si tu bloques plus de 25 min sautes question et reviens-y plus tard.

Exercice 1 – Étude d'une fonction

(9 points)

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = x + \frac{1}{x} - 2\ln(x).$$

Partie A – Étude préliminaire

1. Déterminer la limite de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$.
2. Déterminer la limite de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
3. Montrer que, pour tout réel $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2}.$$

4. Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.
5. En déduire que, pour tout réel $x > 0$,

$$x + \frac{1}{x} \geq 2\ln(x) + 2.$$

Partie B – Exploitation

On considère l'équation

$$x + \frac{1}{x} - 2\ln(x) = 3.$$

6. Justifier que cette équation admet exactement deux solutions sur $]0; +\infty[$.
7. Montrer que l'une de ces solutions appartient à $]0; 1[$ et l'autre à $]1; +\infty[$.
8. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chacune de ces deux solutions.

Exercice 2 – Fonction et suite récurrente

(14 points)

On considère la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par

$$g(x) = \frac{2x+3}{x+2}.$$

On considère également la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 2 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = g(u_n) \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

Partie A – Étude de la fonction

1. Déterminer $g(0)$.
2. Montrer que, pour tout réel $x \geq 0$,

$$g(x) = 2 - \frac{1}{x+2}.$$

3. En déduire la limite de $g(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
4. Montrer que, pour tout réel $x \geq 0$,

$$g'(x) = \frac{1}{(x+2)^2}.$$

5. Étudier le sens de variation de g sur $[0; +\infty[$.
6. Résoudre sur $[0; +\infty[$ l'équation

$$g(x) = x.$$

Partie B – Étude de la suite

7. Calculer u_1 puis u_2 .
8. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n \geq 1.$$

9. Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} - 1 = \frac{u_n + 1}{u_n + 2}.$$

10. Montrer que, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(u_n + 1)}{u_n + 2}.$$

11. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .
12. Montrer que la suite (u_n) converge.
13. Déterminer sa limite.

Partie C – Interprétation graphique

Dans un repère, on note $\mathcal{C}_g$ la courbe représentative de la fonction g , et Δ la droite d'équation $y = x$.

14. Expliquer comment la position relative de $\mathcal{C}_g$ et de Δ permet de retrouver le sens de variation de la suite (u_n) .

Exercice 3 – Taux de variation et tangente

(7 points)

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = x\sqrt{x^2 + 1}.$$

1. Calculer $h(0)$.
2. Étudier la parité de la fonction h .
3. Montrer que, pour tout réel x ,

$$h'(x) = \frac{2x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

4. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de h au point d'abscisse 1.
5. Déterminer, s'il existe, un point de la courbe en lequel la tangente est parallèle à la droite d'équation

$$y = 3x - 2.$$

6. Étudier la dérivabilité de h en 0.
7. En déduire l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

Exercice 4 – Probabilités conditionnelles

(7 points)

Une urne A contient 3 boules rouges et 2 boules bleues.

Une urne B contient 1 boule rouge et 4 boules bleues.

On choisit au hasard une urne, avec équiprobabilité, puis on tire une boule dans l'urne choisie.

On note :

- U_A l'événement : « l'urne choisie est l'urne A » ;
- R l'événement : « la boule tirée est rouge ».

1. Calculer $P(U_A)$ et $P(U_B)$.
2. Calculer $P_{U_A}(R)$ et $P_{U_B}(R)$.
3. En déduire $P(R)$.
4. Calculer $P_R(U_A)$.
5. On répète l'expérience 3 fois, de manière indépendante. On note X le nombre de fois où l'on obtient une boule rouge.
 - a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
 - b) Calculer $P(X = 2)$.
 - c) Calculer $P(X \geq 1)$.

Bonus – Question ouverte

(3 points)

Déterminer tous les réels $x > 0$ tels que

$$x + \frac{1}{x} = 2 + 2 \ln(x).$$

Barème indicatif

Exercice	Points
Exercice 1 – Étude d’une fonction	9
Exercice 2 – Fonction et suite récurrente	14
Exercice 3 – Taux de variation et tangente	7
Exercice 4 – Probabilités conditionnelles	7
Bonus – Question ouverte	3
Total principal	37

Appréciation qualitative attendue :

- qualité de la rédaction ;
- rigueur des démonstrations ;
- enchaînement logique des arguments ;
- soin apporté à la copie ;
- capacité à mobiliser les outils du cours de manière pertinente.